

사 업 명
(22) 국립중앙인체자원은행 운영 (6631-310)

1. 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	질병관리청	국립보건연구원	0	090	091
명칭					보건	보건의료

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	6600	6631	310
명칭	보건의료연구관리	질병연구기획관리	국립중앙인체자원은행 운영

2. 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○						

3. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2022년 결산	2023년 예산 본예산(A)	2024년		증감 (B-A)	(B-A)/A
			정부안	확정(B)		
국립중앙인체자원 은행 운영	4,155	3,900	3,875	3,875	△ 25	△ 0.6

4. 사업목적·내용

- (국립중앙인체자원은행 운영)

○ 사업목적

- 국가자산인 인체자원의 체계적인 종합관리(확보·관리·활용)를 통해 국내 보건의료 기술개발 및 연구 역량 강화

* 인체자원이란 개인으로부터 수집된 혈액·조직·세포·체액 등의 인체유래물 및 이로부터 분석된 유전정보와 개인의 건강정보, 질병력, 가족력 등의 임상·역학 정보 등을 말함

○ 사업내용

- 국립중앙인체자원은행 운영을 통해 한국인유전체역학조사, 국민건강영양조사 등을 통한 대규모 일반인 인체자원의 확보 및 공급
- 대학 소재 지역거점 또는 협력 인체자원은행 네트워크 운영지원을 통한 표준화된 질환자 인체자원 확보 및 공급

- (인체자원 정보 분석 기반 운영)

○ 사업목적

- 보건의료 연구 활용을 위해 생산된 대용량 임상, 역학, 유전체 정보의 통합관리 기반 구축

○ 사업내용

- 대규모 인구집단의 유전체정보, 의료연상정보 등 저장, 분석, 관리 및 제공을 위한 고성능 컴퓨터 인프라 구축 및 운영

5. 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

· 생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률

제6조(기본시책의 마련) 정부는 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 생명연구자원의 확보·관리 및 활용을 도모하기 위한 다음 각 호의 시책을 마련하여야 한다.

5. 보건복지부장관: 보건·의료 분야 생명연구자원의 확보·관리 및 활용체제를 조성하고 이를 지원하기 위한 시책

제8조 (생명연구자원 기탁등록보존기관의 지정 등) ① 관계 중앙행정기관의 장은 생명연구자원 기탁등록보존기관을 지정할 수 있다.

② 제1항에 따라 지정된 생명연구자원 기탁등록보존기관(이하 “기탁등록보존기관”이라 한다)은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 생명연구자원의 수탁, 등록 및 평가
2. 생명연구자원의 보존과 관리
3. 생명연구자원 정보시스템의 구축과 운영
4. 소관 정보시스템, 제10조제2항제2호에 따른 정보시스템 및 제11조제2항제1호에 따른 통합정보시스템 간의 상호 연계
5. 국내외 생명연구자원 관련 기관과의 협력
6. 그 밖에 생명연구자원의 관리와 활용 등에 필요한 사항

③ 기탁등록보존기관은 생명연구자원의 안정적 보존을 위하여 복수의 시설에서 생명

연구자원을 보존 및 관리할 수 있다.

- ④ 정부는 기탁등록보존기관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.
- ⑤ 기탁등록보존기관의 지정기준과 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제10조제1항 ① 관계중앙행정기관의 장은 기탁등록보존기관 중에서 다음 각 호의 업무를 수행하는 기관을 책임기관으로 지정할 수 있다.

1. 기탁등록보존기관의 관리
2. 기탁등록보존기관 간의 정보 교류

- 『생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률』 제8조 및 제10조에 따라, 보건복지부 소관 생명연구자원의 기탁등록보존기관이자 “책임기관”, “생명연구자원정보센터” 지정('17.6월)으로 업무 확대
- 생명윤리 및 안전에 관한 법률 전부 개정('13. 2월 발효)으로 업무 확대

제45조(인체유래물은행에 대한 지원) 국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 인체유래물은행의 운영에 필요한 비용을 지원할 수 있다.

- * 법에 따른 관리대상이 유전자검사대상 검체에서 인체유래물 전체로 확대
- * 연구중심병원 기본 요건에 인체자원은행이 포함되어 있어 은행 증가 예상
- * 생명윤리법 개정, 개인정보보호법 발효에 따라 동의서 확보 및 개인정보보호 강화에 따른 국가 관리 필요성 증가

- 국가정책의 결정과 직결된 주요 인체자원의 관리 효율화 필요

- 국립중앙인체자원은행 위탁자원 저장실을 구축하여,
 - 전문시스템 하에서 국가 보건의료정책의 결정과 결부되는 각 분야별 주요 인체자원을 통합, 집중관리
 - * 감염병 진단 양성 시료, 필수백신 면역능 모니터링 시료, 희귀질환 환자시료, 만성병 연구시료 등
 - 1)자원 안정성 확보, 2)전력차단, 화재, 전쟁 등 위기상황에 따른 중요자원 소실 방지, 3)자원관리 효율 증대 및 4)현저한 관리비용 절감 효과 예상

· 국민건강증진법 제19조제1항

“국가 및 지방자치단체는 국민건강증진사업에 필요한 요원 및 시설을 확보하고, 그 시설의 이용에 필요한 시책을 강구하여야 한다.”

② 추진경위

- '01. 10월 국무조정실 주관의 5개 부처간 조정회의 개최 : 실물부문은 각 부처가 관리 (보건의료관련분야는 보건복지부)
- '05. 09월 과학기술혁신본부 주도로 「생물·유전자원 국가종합관리 방안」 마련
- '06. 06월 보건복지부 생물자원 주관기관 지정 : 질병관리본부 주관 기관으로 보건의료 관련 생물자원 종합화 및 활용체계 구축 담당
- '07. 02월 보건복지부 「보건의료생물자원 종합관리방안 연구」 정책기획 연구 완료
- '07. 06월 보건복지부 보건의료 생물자원 종합관리방안 수립·시행
- '07. 12월 국가생물자원 확보·관리 및 활용 마스터플랜 수립
- '08. 02월 **「Korea BioBank Project ('08~'12)」 1기 추진**
- '08. 03월 인체자원 50만 명 수집목표 달성 인체유래 생물자원 종합관리방안 마련
 - * 목표 : '12년까지 일반인 30만 명, 질환자 20만 명분 확보(전 인구의 1%)
- '08. 04월 국립중앙인체자원은행 공식 출범
- '09. 06월 질병관리본부 e-생명의료정보 협력 연구를 위한 전략 수립 완료
- '10. 04월 「생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률」에 의한 보건의료분야 **생명연구 자원 책임기관** 지정
- '10. 12월 국립중앙인체자원은행에서 관리하는 단위은행을 **17개로 확대·운영**
- '11. 12월 인체자원 50만명 확보 돌파
- '12. 04월 국립중앙인체자원은행 개관
- '13. 07월 “국가생명윤리심의위원회*”에서 **「Korea BioBank Project ('13~'15)」 2기 계획 확정 및 추진**

※ 국가생명윤리심의위원회는 “생명윤리 및 안전에 관한 법률” 제7조에 따라 설치·운영 하고 있는 대통령 소속 위원회로 국가의 생명윤리 및 안전에 관한 중요한 사항을 심의하며, 위원회의 위원 구성은 과학계(7인) 및 윤리계(7인)의 민간위원과 미래부, 복지부, 교육부, 법무부, 산자부, 여성부 등 6개 부처의 장관이 당연직으로 참여하고 있음

→ **(계획확정의 의미)** 보건의료 연구 및 산업의 인프라로 지속적인 사업전개가 필요하며, 국가적인 지원을 수행하겠다는 점을 확인

: 한국인체자원은행사업의 구성형태 및 세부계획안에 대한 확정

- '14. 07월 인체자원 원스톱 분양 포털 개시

- '15. 02~12월 인체유래물은행(18개 기관) HuBIS(인체자원정보관리시스템) 보급
- '16. 01월 **'Korea BioBank Project ('16~'20)』 3기 계획 확정 및 추진**
- '16. 12월 인체자원 분양데스크 온라인 포털 확대 개편
- '16. 02~12월 인체유래물은행(14개 기관) HuBIS(인체자원정보관리시스템) 추가 보급
- '17. 02~12월 인체유래물은행(5개 기관) HuBIS(인체자원정보관리시스템) 추가 보급
- '19. 02~12월 인체유래물은행(2개 기관) HuBIS(인체자원정보관리시스템) 추가 보급
- '20. 01월~ 생명연구자원 기본계획('20~'25)에 따른 인체유래물클러스터 부분 관리체계 구축
- '20. 02~12월 인체유래물은행(3개 기관) HuBIS(인체자원정보관리시스템) 추가 보급
- '21. 01월 **'Korea BioBank Project ('21~'25)』 4기 계획 확정 및 추진**
- '21. 02~12월 인체유래물은행(5개 기관) HuBIS(인체자원정보관리시스템) 추가 보급
- '21. 12월 HuBIS_Sam 영문버전 개발 및 HuBIS-Desk 간편검색 시스템 오픈
- '22. 02~12월 인체유래물은행(2개 기관) HuBIS(인체자원정보관리시스템) 추가 보급
- '22. 10월 ISO 20387 국내 최초 인정 획득(인정 분야 : 인체유래물 - 혈액 및 DNA, RNA, Protein - 수탁,보관, 분양)
- '23. 02~12월 인체유래물은행(3개 기관) HuBIS(인체자원정보관리시스템) 추가 보급

6. 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음
- 사업기간 : '08년 ~ 단년도 계속
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추정편성한 연도에는 추정포함)

연도	2020	2021	2022	2023	2024
사업비	3,579	3,550	3,550	3,900	3,875

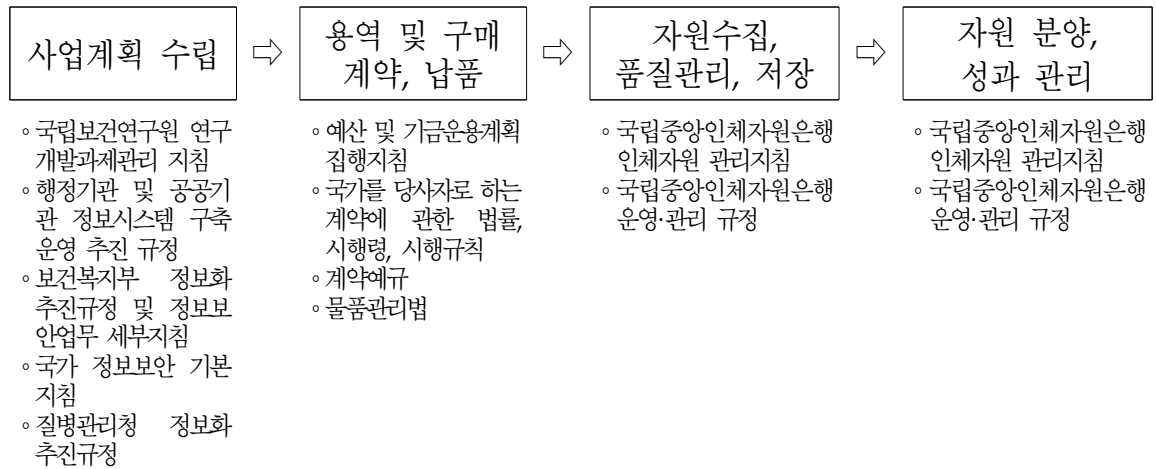
- 기타 : 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 질병관리청
- 사업수혜자 : 국내 보건의료 연구자
- 보조, 용자, 출연, 출자 등의 경우 보조·용자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

7. 사업 집행절차

- 국립중앙인체자원은행운영 : 질병관리청 직접수행



- 인체자원 정보 분석 기반 운영 : 질병관리청 직접수행

